

UT1 · Decisiones arquitectónicas | Situaciones para identificar, combinar y justificar arquitecturas web

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

Alexander Steven Ayala Chávez

1. Identificación de conceptos

1. Una biblioteca dispone de una aplicación web. El navegador solicita libros y un servidor procesa la petición y devuelve la página solicitada. ¿Qué arquitectura estamos observando?

Observamos una arquitectura cliente-servidor, una estructura básica en la que el cliente solicita libros a un servidor, y este mediante consultas php consigue esos libros y nos da una respuesta con ellos.

2. Queremos organizar la aplicación separando la presentación, las reglas de negocio y el acceso a la base de datos. ¿Qué decisión arquitectónica estamos tomando?

Estamos usando una arquitectura de 3 capas, ya que el trabajo se distribuye entre la presentación, donde se reciben los datos, la lógica, donde se aplican las reglas del negocio y los datos, que es donde se gestiona el acceso a la base de datos.

3. Una aplicación sencilla agrupa la interfaz y la lógica de negocio en una misma parte, mientras que el acceso a los datos se mantiene separado. ¿Qué organización representa?

Igual que la anterior usa una arquitectura donde se distribuye el trabajo en tres partes, esta arquitectura se distribuye en 2, donde la presentación y la lógica se hace en un mismo bloque recibiendo la información y aplicando las reglas, y en el siguiente bloque gestiona el acceso a la base de datos.

4. Al recibir GET /libros, una parte de la aplicación recibe la petición, coordina qué datos deben consultarse y decide qué vista debe generar la respuesta. ¿Qué patrón se está aplicando?

Se aplica un patrón MVC (modelo-vista-controlador), en la que primero recibe la petición, luego el controlador coordina qué datos hay que consultar, seguido, el modelo representa las entidades y servicios de la aplicación y finalmente el bloque de vista genera un html con la información conseguida gracias a plantillas Twig

5. Catálogo, préstamos, usuarios y administración forman parte de un único proyecto.

Cada nueva versión se publica desplegando toda la aplicación como una sola unidad. ¿Qué tipo de arquitectura de despliegue representa?

Es una arquitectura monolito, que consiste en desplegar la aplicación junto con su servicio y estructura como si fuera una misma unidad

6. Catálogo, préstamos, usuarios y notificaciones son servicios independientes. El equipo puede actualizar el servicio de préstamos sin volver a desplegar catálogo ni usuarios. ¿Qué arquitectura representa?

Es una arquitectura en microservicios, la cual consiste en desplegar cada servicio de forma individual al contrario que el monolito.

7. La biblioteca quiere que una aplicación móvil consulte los libros mediante GET /api/libros y reciba los resultados en JSON. ¿Qué decisión arquitectónica se está aplicando?

Es una decisión en forma de API REST, en la que representa URLs y datos consultados en forma de JSON mediante un API

2. Combinación de decisiones

8. La biblioteca se despliega como una única aplicación Symfony, pero también permite que una aplicación móvil consulte /api/libros y reciba JSON. ¿Debemos describirla como monolito o como REST? Justifica tu respuesta.

Un despliegue en monolito y una API REST pueden trabajar juntos, ya que el monolito puede proporcionar las respuestas de consultas en forma de HTTP y el API REST en forma de JSON.

9. El sistema está dividido en cuatro microservicios. Dentro del servicio de préstamos se utilizan controladores, modelos y vistas. ¿Existe alguna contradicción? Justifica tu respuesta.

No hay contradicción ya que el MVC es el modelo que se sigue para llevar a cabo las peticiones dirigidas a los microservicios

10. Un compañero afirma: «Como nuestra aplicación es monolítica, no podemos separar presentación, lógica de negocio y datos». ¿Tiene razón? Justifica tu respuesta.

No, ya que aunque la aplicación sea monolítica, esta es la estructura en la que se va a desplegar, y la presentación, lógica y datos es la organización con la que voy a presentar los datos obtenidos

11. Un compañero afirma: «Hemos utilizado MVC, así que nuestra aplicación ya es de tres capas». ¿Es correcto? Justifica tu respuesta.

No tiene nada que ver, ya que aunque la aplicación use MVC esto solo dice que patrón va a seguir para hacer coordinar peticiones, mientras que la arquitectura 3 capas dice como se va a organizar la aplicación en si.

12. Tenemos una aplicación con navegador y servidor. Dentro del servidor se separan presentación, lógica de negocio y datos. Las peticiones pasan por controladores y vistas, y todo se despliega como una única aplicación. ¿Cómo describirías su arquitectura?

Primero usamos una arquitectura cliente-servidor, dentro de este, la organización en de 3 capas, separadas en presentación, lógica y datos, en las que las peticiones pasan por un patrón MVC. Toda la aplicación se va a desplegar en arquitectura en forma de monolito.

13. A la situación anterior le añadimos GET /api/libros para que una aplicación móvil pueda consultar el catálogo en JSON. ¿Qué cambia en la descripción de la arquitectura?

Aparte de las arquitecturas ya mencionadas, añadimos otra de API REST en la que usará una API para mostrar los mismos datos en forma de JSON.

3. Decisiones razonadas

14. Una empresa propone migrar una aplicación pequeña a microservicios con el argumento de que «así la arquitectura será más sencilla». ¿Aceptarías esa justificación? Razona la respuesta.

Si, ya que al ser una aplicación pequeña no se sobrecargarán los microservicios de forma individual y si hay algún fallo no se caerá la aplicación entera.

15. Presentación, lógica de negocio y datos están claramente separados en el código, pero todas las partes se ejecutan en el mismo ordenador. ¿Sigue teniendo sentido hablar de tres capas? Razona la respuesta.

Si, ya que no estamos hablando sobre consultar entre servidores necesariamente, pueden ser consultar a bases de datos alojadas en nuestro equipo por ejemplo, las cuales seguirán teniendo la misma estructura de 3 capas

16. Alguien afirma: «Si usamos REST, entonces debemos dividir la aplicación en catálogo, usuarios y préstamos como servicios independientes». ¿Es correcta esa afirmación? Razona la respuesta.

No hace falta ya que una API REST puede proporcionar respuestas de varios servicios aunque sea en una

forma de monolito.

Departamento de Informática · Juan Tamboleo López-Brea